Questions de cours — Réactivité en chimie organique (réponses)

Polarisation des liaisons, sites donneurs et accepteurs, flèches courbes, mécanismes, catégories de réactions

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'électronégativité et la polarisation d'une liaison.
- ☐ Repérer les sites donneurs et accepteurs de doublets d'électrons.
- ☐ Écrire une étape d'un mécanisme avec une flèche courbe ; acte élémentaire, intermédiaire réactionnel, catalyseur.
- ☐ Reconnaître une substitution, une addition, une élimination.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Polarisation et sites réactifs	1 – 2	20 min
B	Mécanismes réactionnels	3 – 4	20 min
C	Catégories de réactions	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Polarisation et sites réactifs — 20 min

Les électrons vont d'un site riche vers un site pauvre.

Q1 — Électronégativité et polarisation

Qu'est-ce que l'électronégativité ? Quand une liaison est-elle polarisée ? Comment l'indique-t-on ?

Réponse

L'**électronégativité** mesure la capacité d'un atome à attirer les électrons d'une liaison. Une liaison entre deux atomes d'électronégativités **différentes** est polarisée : l'atome le plus électronégatif porte une charge partielle δ^-, l'autre δ^+. Ordre à connaître : $\mathrm{O} > \mathrm{N} \approx \mathrm{Cl} > \mathrm{C} \approx \mathrm{H}$.

Application. Indique les charges partielles sur les liaisons C−O et O−H d'un alcool, et C−Cl d'un chloroalcane.

Solution
$C^{\delta+}$–$O^{\delta-}$; $O^{\delta-}$–$H^{\delta+}$; $C^{\delta+}$–$Cl^{\delta-}$.

Q2 — Sites donneurs et accepteurs

Qu'est-ce qu'un site donneur de doublet d'électrons ? un site accepteur ?

Réponse
Donneur : un atome porteur d'un doublet non liant, d'une charge négative ou d'une charge partielle δ^-, ou une liaison multiple (riche en électrons). **Accepteur** : un atome porteur d'une charge positive ou d'une charge partielle δ^+ (pauvre en électrons).

Application. Dans l'ion hydroxyde HO^- et dans le bromoéthane CH_3-CH_2-Br, repère un site donneur et un site accepteur.

Solution
L'oxygène de HO^- (charge $-$, doublets non liants) est donneur ; le carbone lié au brome (δ^+) est accepteur.

→ PARTIE B — Mécanismes réactionnels — 20 min

Décrire, étape par étape, comment les liaisons se font et se défont.

Q3 — La flèche courbe

Que représente une flèche courbe ? D'où part-elle et où arrive-t-elle ?

Réponse
Elle représente le **déplacement d'un doublet d'électrons**. Elle part d'un **site donneur** (doublet non liant ou liaison) et pointe vers un **site accepteur**, où une liaison se forme (ou vers un atome qui récupère le doublet quand une liaison se rompt).

Application. Pour la réaction $HO^- + CH_3-CH_2-Br \longrightarrow CH_3-CH_2-OH + Br^-$, décris les deux flèches courbes.

Solution
Une flèche part d'un doublet non liant de l'oxygène de HO^- vers le carbone δ^+ (formation de C–O) ; une flèche part de la liaison C–Br vers le brome (rupture, formation de Br^-).

Q4 — Mécanisme, acte élémentaire, intermédiaire, catalyseur

Qu'est-ce qu'un mécanisme réactionnel ? un acte élémentaire ? un intermédiaire réactionnel ? Comment reconnaît-on un catalyseur dans un mécanisme ?

Réponse
Un **mécanisme** est la suite des **actes élémentaires** (étapes qui se produisent réellement à l'échelle microscopique) qui conduisent des réactifs aux produits. Un **intermédiaire** est formé dans une étape puis consommé dans une autre (il n'apparaît pas dans le bilan). Un **catalyseur** est consommé dans une étape puis **régénéré** dans une autre.

Application. Dans un mécanisme, l'ion H^+ est consommé à la première étape et reformé à la dernière ; une espèce chargée est formée à l'étape 1 et consommée à l'étape 2. Que sont-ils ?

Solution
H^+ est un **catalyseur** ; l'espèce chargée est un **intermédiaire réactionnel**.

PARTIE C — Catégories de réactions — 20 min

Trois grandes catégories, reconnaissables au bilan.

Q5 — Substitution, addition, élimination

Définis une substitution, une addition et une élimination.

Réponse

Substitution : un atome ou groupe d'atomes est remplacé par un autre. **Addition** : des atomes s'ajoutent sur une liaison multiple, qui devient simple (deux réactifs, un produit). **Élimination** : des atomes portés par deux carbones voisins partent et une liaison multiple se forme.

Application. Catégorie de : **a)** $CH_2{=}CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH$ **b)** $CH_3{-}CH_2{-}Br + HO^- \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH + Br^-$ **c)** $CH_3{-}CH_2{-}OH \longrightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$

Solution

a) Addition. **b)** Substitution. **c)** Élimination.

Q6 — Modification de chaîne ou de groupe

Une transformation peut modifier la chaîne carbonée ou le groupe caractéristique. Donne des exemples.

Réponse

Modification de groupe : un alcool oxydé en aldéhyde, cétone ou acide ; une estérification (acide + alcool → ester + eau). **Modification de chaîne** : allongement (polymérisation, addition d'un réactif carboné), raccourcissement (craquage), cyclisation.

Application. L'estérification $CH_3{-}COOH + CH_3{-}CH_2{-}OH \rightleftharpoons CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_3 + H_2O$ modifie-t-elle la chaîne ou le groupe ? Quelle est sa catégorie ?

Solution

Elle modifie le **groupe caractéristique** (acide → ester) ; c'est une **substitution** (OH de l'acide remplacé par $O{-}CH_2{-}CH_3$).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Lire un mécanisme

Quelle méthode pour compléter ou analyser un mécanisme donné ?

Réponse

Repérer dans chaque étape le site donneur et le site accepteur ; tracer la flèche du donneur vers l'accepteur ; vérifier la conservation des charges et des atomes ; repérer les intermédiaires (formés puis consommés) et le catalyseur (consommé puis régénéré).

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La polarisation d'une liaison	L'électronégativité : δ^- sur l'atome le plus électronégatif.
Les sites réactifs	Donneur : doublet, charge $-$, δ^- ; accepteur : charge $+$, δ^+.
Une flèche courbe	Du site donneur vers le site accepteur.
La catégorie d'une réaction	Le bilan : remplacement, ajout sur une liaison multiple, ou formation d'une liaison multiple.
Le rôle d'une espèce dans un mécanisme	Intermédiaire (formé puis consommé) ou catalyseur (consommé puis régénéré).